Temat: Active Directory - usługi

Ekosystem Active Directory (AD) to kompleksowy zestaw ról serwerowych firmy Microsoft, służący do zarządzania tożsamością, dostępem, zabezpieczeniami i urządzeniami w środowisku informatycznym. Choć potocznie nazwa ta odnosi się do usług domenowych (AD DS), w rzeczywistości jest to rodzina pięciu wyspecjalizowanych komponentów.

Charakterystyka każdej z tych usług:

1. Active Directory Domain Services (AD DS)

Usługi Active Directory składają się z wielu usług katalogowych. Najbardziej znane są usługi domenowe Active Directory, powszechnie określane w skrócie AD DS lub po prostu AD.

Usługi domenowe Active Directory (AD DS) stanowią podstawę każdej sieci domenowej systemu Windows. Przechowuje informacje o członkach domeny, w tym o urządzeniach i użytkownikach, weryfikuje ich dane uwierzytelniające i określa ich prawa dostępu. Serwer, na którym działa ta usługa, nazywany jest kontrolerem domeny. Z kontrolerem domeny kontaktujemy się, gdy użytkownik loguje się na urządzeniu, uzyskuje dostęp do innego urządzenia przez sieć lub uruchamia aplikację biznesową w stylu Metro pobraną z boku na maszynę.

Inne usługi Active Directory (z wyłączeniem LDS, jak opisano poniżej) i większość technologii serwerowych firmy Microsoft opiera się na Usługach Domenowych lub z nich korzysta; przykłady obejmują zasady grupy, system szyfrowania plików, funkcję BitLocker, usługi nazw domen, usługi pulpitu zdalnego, serwer Exchange i serwer SharePoint.

Samozarządzany Active Directory DS musi różnić się od zarządzanego Azure AD DS, produktu w chmurze

Jest to fundamentalny element każdego środowiska Windows Server. AD DS to centralna hierarchiczna baza danych (usługa katalogowa), która przechowuje informacje o obiektach w sieci i udostępnia te informacje użytkownikom oraz administratorom.

- **Główna rola:** Centralne zarządzanie tożsamością (uwierzytelnianie i autoryzacja) oraz konfiguracją w środowisku lokalnym (On-Premises).
- **Kluczowe mechanizmy:**
- **Protokoły:** Wykorzystuje protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) do odpytywania bazy oraz Kerberos i NTLM do uwierzytelniania.
- **Struktura logiczna:** Opiera się na koncepcji Domen, Drzew (Trees) i Lasów (Forests), co pozwala na skalowanie od małych firm po globalne korporacje.
- **Zasady grupy (GPO - Group Policy Objects):** Potężne narzędzie pozwalające na centralne wdrażanie ustawień, oprogramowania i skryptów na tysiącach komputerów i kont użytkowników.
- **Zależności:** Pozostałe usługi z rodziny AD zazwyczaj wymagają AD DS do działania jako nadrzędnego "źródła prawdy" o tożsamości.

2. Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

Usługi LDS w usłudze Active Directory (AD LDS), wcześniej nazywane trybem aplikacji usługi Active Directory (ADAM), implementują protokół LDAP dla usług AD DS. Działa jako usługa w systemie Windows Server i oferuje tę samą funkcjonalność co AD DS, w tym

równy interfejs API. Jednakże usługi AD LDS nie wymagają tworzenia domen ani kontrolerów domen. Zapewnia magazyn danych do przechowywania danych katalogowych i usługę katalogową z interfejsem usługi katalogowej LDAP. W przeciwieństwie do usług AD DS wiele wystąpień usług AD LDS może działać na tym samym serwerze.

- **Główna rola:** Udostępnianie bazy danych LDAP dla konkretnych aplikacji bez konieczności wdrażania pełnej domeny (i kontrolerów domeny).
- **Kluczowe różnice względem AD DS:**
- **Brak infrastruktury domenowej:** Nie obsługuje logowania do stacji roboczych za pomocą protokołu Kerberos, nie wspiera Zasad Grupy (GPO) ani relacji zaufania między lasami.
- **Wieloinstancyjność:** Na jednym serwerze można uruchomić wiele niezależnych instancji AD LDS, z których każda ma własny schemat bazy i działa na osobnym porcie.
- **Typowe zastosowanie:** Aplikacje internetowe lub biznesowe wymagające bazy do przechowywania specyficznych profili użytkowników, których administratorzy nie chcą mieszać z główną bazą pracowników firmy w AD DS.

3. Active Directory Certificate Services (AD CS)

To implementacja infrastruktury klucza publicznego (PKI - Public Key Infrastructure) od Microsoft. Służy do tworzenia, dystrybucji i zarządzania certyfikatami cyfrowymi.

Usługi certyfikatów Active Directory (AD CS) ustanawiają lokalną infrastrukturę kluczy publicznych. Może tworzyć, weryfikować, unieważniać i wykonywać inne podobne działania, certyfikaty klucza publicznego do użytku wewnętrznego organizacji. Certyfikatów tych można używać do szyfrowania plików (w przypadku korzystania z systemu szyfrowania plików), wiadomości e-mail (zgodnie ze standardem S/MIME) i ruchu sieciowego (w przypadku korzystania z wirtualnych sieci prywatnych, protokołu Transport Layer Security lub protokołu IPSec).

- **Główna rola:** Zapewnienie bezpieczeństwa kryptograficznego w organizacji, w tym weryfikacja tożsamości urządzeń i użytkowników poza tradycyjnym hasłem.
- **Możliwości operacyjne:**
- Pełni funkcję wewnętrznego Urzędu Certyfikacji (CA - Certificate Authority).
- Umożliwia automatyczne "wydawanie" (Auto-enrollment) certyfikatów dla komputerów i użytkowników domeny.
- **Zastosowania w praktyce:**
- Zabezpieczanie ruchu sieciowego (wewnętrzny TLS/SSL dla stron intranetowych i aplikacji).
- Uwierzytelnianie sieciowe (np. bezpieczne Wi-Fi oparte na standardzie 802.1X).
- Logowanie za pomocą kart chipowych (Smart Cards).
- Cyfrowe podpisywanie wiadomości e-mail (S/MIME) oraz szyfrowanie plików (EFS).

4. Active Directory Federation Services (AD FS)

Usługi federacyjne Active Directory (AD FS) to usługa pojedynczego logowania. Dzięki infrastrukturze usług AD FS użytkownicy mogą korzystać z kilku usług internetowych (np. forum internetowego, bloga, zakupów online, poczty internetowej) lub zasobów

sieciowych, korzystając tylko z jednego zestawu danych uwierzytelniających przechowywanych w centralnej lokalizacji, bez konieczności uzyskiwania ich dedykowany zestaw danych uwierzytelniających dla każdej usługi. Usługi AD FS wykorzystują wiele popularnych otwartych standardów do przekazywania poświadczeń tokenów, takich jak SAML, OAuth lub OpenID Connect. Usługi AD FS obsługują szyfrowanie i podpisywanie potwierdzeń SAML. Celem usług AD FS jest rozszerzenie funkcji AD DS: ta ostatnia umożliwia użytkownikom uwierzytelnianie i korzystanie z urządzeń będących częścią tej samej sieci przy użyciu jednego zestawu poświadczeń. Pierwsza umożliwia im użycie tego samego zestawu danych uwierzytelniających w innej sieci.

Jak sama nazwa wskazuje, usługi AD FS działają w oparciu o koncepcję tożsamości federacyjnej.Usługi AD FS wymagają infrastruktury AD DS, chociaż jej partner federacyjny może tego nie robić.

AD FS to rozwiązanie klasy Single Sign-On (SSO) i bramka tożsamości, która pozwala na bezpieczne współdzielenie tożsamości poza granicami sieci lokalnej.

- **Główna rola:** Uwierzytelnianie użytkowników w aplikacjach zewnętrznych (chmurowych, partnerskich) przy użyciu ich poświadczeń z lokalnego AD DS.
- **Jak to działa:** Zamiast przekazywać hasło użytkownika do zewnętrznej aplikacji, AD FS weryfikuje je lokalnie i wysyła do partnera tzw. oświadczenie (Claim) - kryptograficznie podpisany bilet potwierdzający tożsamość.
- **Wspierane standardy:** WS-Federation, SAML 2.0, OAuth 2.0, OpenID Connect.
- **Zastosowania w praktyce:**
- Logowanie do usług chmurowych takich jak Microsoft 365, Salesforce czy AWS przy użyciu konta firmowego.
- Zapewnienie dostępu aplikacjom w modelu B2B (Business-to-Business) bez konieczności zakładania nowych kont dla pracowników partnera.

5. Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

Technologia służąca do ochrony informacji na poziomie samego pliku. Rozszerza bezpieczeństwo poza tradycyjne uprawnienia do folderów i udziałów sieciowych (NTFS). Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS), wcześniej znane jako usługi zarządzania prawami lub RMS przed systemem Windows Server 2008, to oprogramowanie serwerowe umożliwiające zarządzanie prawami do informacji, dostępne w systemie Windows Server. Wykorzystuje szyfrowanie i selektywną odmowę w celu ograniczenia dostępu do różnych dokumentów, takich jak firmowe wiadomości e-mail, dokumenty Microsoft Word i strony internetowe. Ogranicza także operacje, które mogą na nich wykonywać autoryzowani użytkownicy, takie jak przeglądanie, edytowanie, kopiowanie, zapisywanie lub drukowanie. Administratorzy IT mogą dla wygody tworzyć wstępnie ustawione szablony dla użytkowników końcowych, ale użytkownicy końcowi nadal mogą definiować, kto może uzyskać dostęp do treści i jakie działania mogą podjąć.

- **Główna rola:** Zabezpieczanie wrażliwych dokumentów przed nieautoryzowanym użyciem (wyciekiem danych), niezależnie od tego, gdzie plik się znajduje (tzw. Information Rights Management).
- **Jak to działa:** Dokument zostaje zaszyfrowany i trwale połączony z polityką dostępu. Nawet jeśli plik opuści firmę (np. na pendrive lub jako załącznik), bez autoryzacji w AD RMS nie da się go odczytać.

- **Kontrola uprawnień granuralnych:** Autor dokumentu może określić, że dany odbiorca może odczytać plik, ale nie może go edytować, drukować, kopiować tekstu (Schowek) ani przesłać go dalej.
- **Integracja:** Naturalnie integruje się z pakietem Microsoft Office, systemem Exchange (ochrona maili przed funkcją "Prześlij dalej") oraz SharePoint. W środowiskach chmurowych ewolucją tej technologii jest usługa Azure Information Protection (AIP).

Złota zasada wdrożeń: Prawidłowe środowisko Microsoft zaczyna się od solidnej infrastruktury **AD DS** – to ona dostarcza konta i autoryzację, podczas gdy pozostałe cztery usługi (AD LDS, AD CS, AD FS, AD RMS) działają jako moduły rozszerzające, implementowane dopiero w odpowiedzi na konkretne wymagania biznesowe i projektowe.